

Лабораторная работа №1

Баскакова Лилия, ПАДИИ-2

Задание 1. Знакомство с БД dbSQL и средой разработки.

4. Раскройте контейнер БД dbSQL и ознакомьтесь со списком таблиц

а) Как называется и в какой схеме находится таблица, содержащая список сотрудников?

Ответ: *схема HR, таблица Employees*

б) Как называется и в какой схеме находится таблица, содержащая список клиентов?

Ответ: *схема Sales, таблица Customers*

5. Изучите перечень полей в каждой пользовательской таблице БД dbSQL

6. Как называется и в какой схеме находится таблица, содержащая данные о заказах?

Ответ: *схема Sales, таблица Orders*

а) В каком поле таблицы Заказы содержится информация об адресе доставки?

Ответ: *shipaddress*

б) Данные какого типа хранятся в столбце Дата заказа?

Ответ: *date*

с) Какое поле используется в качестве Первичного ключа?

Ответ: *orderid*

7. Создайте диаграмму БД dbSQL (схему БД - ERD)

8. Изучите связи между таблицами.

а) Какое поле в таблице Заказы используется в качестве внешнего ключа для связи с таблицей Сотрудники?

Ответ: *empid*

б) Какое поле в таблице Сотрудники используется для связи записей внутри таблицы (Начальник – Подчиненный)?

Ответ: *mgrid*

Задание 2. Знакомство с типами данных.

1. Какой тип данных наиболее подходит для хранения даты рождения сотрудников организации?

Ответ: *date*

2. Какой тип данных необходимо использовать для сохранения изображений в файловой системе? **Ответ:** *можно сохранить изображение в самой базе данных как двоичные данные с помощью bytea. можно сохранить как text путь к файлу с изображением на компьютере.*

3. Какой тип данных наиболее подходит для хранения значений в столбце Зачет – Сдал/Не сдал? **Ответ:** *boolean*

4. Какой тип данных наиболее подходит для хранения момента оформления заказа в Интернет-магазине? **Ответ:** *timestamp with time zone*

5. Какой тип данных позволит сохранить срок годности товара?

Ответ: *можно использовать interval, чтобы сохранить срок годности в формате*

"x дней" и тп. можно использовать date, чтобы сохранить срок годности в формате "годен до 14.09.2025" и тп.

6. В таблице с сотрудниками столбцу «название должности» присвоен тип данных text. Верно это или нет? Почему?

Ответ: Верно, так как названия должностей могут быть очень разной длины → ограничения длины в типах данных varchar(n), char(n) могут привести к ошибке.

7. Проанализируйте следующий запрос: select to_char(current_timestamp, 'HH12:MI:SS')

; Выполните и запишите полученный результат.

Ответ: Данный запрос выводит текущее время (часы::минуты::секунды) в 12-часовом формате, т.е. на момент выполнения запроса полученный результат был: **03:46:22**

8. Какое представление даты **1 февраля 2022 года** является корректным для типа данных date в PostgreSQL. Выполните проверку и предоставьте использованный вами код.

SELECT '2022-01-02'::date; – результат 2022-01-02, то есть 2 января 2022, **не подходит**

SELECT '2022-02-01'::date; – результат 2022-02-01, то есть 1 февраля 2022, **подходит**

SELECT '02-01-22'::date; – результат 2022-01-02, то есть 2 января 2022, **не подходит**

SELECT '22-Feb-01'::date; – результат 2001-02-22, то есть 22 февраля 2001, **не подходит**

SELECT '01-Feb-22'::date; – результат 2022-02-01, то есть 1 февраля 2022, **подходит**

SELECT '1:2:2022'::date; – результатом является ошибка date/time field value out of range: "1:2:2022", то есть это некорректная дата, **не подходит**

Какая встроенная функция позволит любую строку представить в виде даты **1 февраля 2022 года**? Предоставьте код

Функция TO_DATE, которая преобразует строку в дату по заданному шаблону:

SELECT TO_DATE('2022-01-02', 'YYYY-DD-MM');

SELECT TO_DATE('2022-02-01', 'YYYY-MM-DD');

SELECT TO_DATE('02-01-22', 'MM-DD-YY');

SELECT TO_DATE('22-Feb-01', 'YY-Mon-DD');

SELECT TO_DATE('01-Feb-22', 'DD-Mon-YY');

SELECT TO_DATE('1:2:2022', 'D-MM-YYYY');

результатом всех проверок является 2022-02-01